

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE IX

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
MARÇO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE IX

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Cálculo Integral e Diferencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Daniel Oliveira

MONTES CLAROS – MG

MARÇO/2026

Exercício 9-

Pg 112 - 1, 14, 23, 59, 61

Pg 122 - 6, 10, 12, 18, 24, 29, 39

$$1. f(x) = \sqrt{x}$$

$$g(x) = 3 - x^2$$

$$f \circ g = \sqrt{3 - x^2}$$

$$x \leq 3$$

$$x \geq -3$$

$$\text{Intervalo} = [-3, 3]$$

$$14. f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{\sqrt{4 - x}}$$

$$f \circ g = \frac{\sqrt{1x^2 - 1}}{\sqrt{4 - |x|}} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{\sqrt{4 - |x|}}$$

$$g(x) = |x|$$

$$\text{Intervalo} = (-4, -1] \cup [1, 4)$$

$$x^2 - 1 \geq 0$$

$$|x| = 4$$

$$x \geq 1 \text{ ou } x \leq -1$$

$$-4 \leq x \leq 4$$

$$23. f(x) = \sqrt{4 - x^2}$$

$(-2, 2)$ - Contínua em todos os pontos

$[-2, 2]$ - Contínua no intervalo aberto e continuidade lateral

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) = 0$$

$[-2, 2]$ contínua

$(-2, 2)$ contínua

$(-\infty, -2] \cup (2, \infty)$ - Descontínua. A função não tem intervalo definido por esses números.

$$48. f(x) = 2 + x - x^2;$$

$$f(a) = f(0) = 2 + 0 - 0^2 = 2$$

$$-4 < K = 1 < 2$$

$$[a, b] = [0, 3]$$

$$f(b) = f(3) = 2 + 3 - 3^2 = -4$$

$$K = 1$$

$$C \in (0, 3) \quad 2 + C - C^2 = 1$$

$$C = 1$$

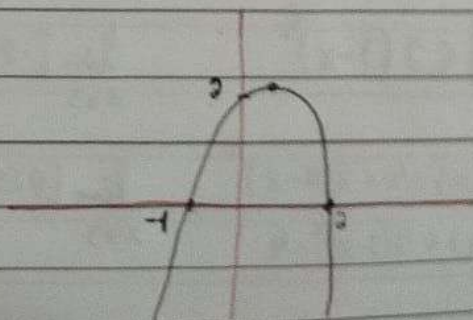
$$D = 5$$

$$p \in \mathbb{R} \text{ ou } 3$$

$$C = \frac{-(-1) \pm \sqrt{5}}{2 \cdot 1} = C_1 = 1,618$$

$$2 \cdot 1$$

$$C_2 = -0,618$$



$$61. f(x) = x^3 - 3x + 3$$

Não tem raiz entre 1 e 2, pois não tem trocas de sinal no intervalo. ($1 > 0$ e $8 > 0$)

$$f(1) = 1^3 - 3 \cdot 1 + 3 = 1 \quad f(1) > 0$$

$$f(2) = 2^3 - 3 \cdot 2 + 3 = 5 \quad f(2) > 0$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x}{x^3} = \frac{(\sin x)^2}{x^2} \cdot \frac{\sin x}{x} = 1 \cdot 0 = 0$$

$$10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{1 + \sin x} = \frac{1 - 1}{1 + 0} = \frac{0}{1} = 0$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{1 - \cos^2(\frac{1}{2}x)} = 3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin(\frac{1}{2}x)} \right)^2 = 3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \cdot (\frac{1}{2}x)}{\sin(\frac{1}{2}x)} \right)^2 = 3 \cdot (2 \cdot 1)^2 = 3 \cdot 4 = 12$$

$$\sin u = 1$$

$$u$$

$$18. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{(1 - \cos x) \cdot (1 + \cos x)}{x^2 (1 + \cos x)} = \frac{1 - \cos^2 x}{x^2 (1 + \cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} = \frac{1^2 \cdot 1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$24. \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{\tan x}{x - \pi} = \frac{\tan(\pi + t)}{t} = \frac{\tan t}{t} = \frac{\sin t}{t} \cdot \frac{1}{\cos t} = 1 \cdot \frac{1}{1} = 1$$

$$t = x - \pi \quad t \rightarrow 0^+$$

$$x = t + \pi$$

$$29. |g(x) + 4| < 2(3 - x)^4$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} [-2(3 - x)^4 + 4] = -4$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = -4$$

$$-2(3 - x)^4 < g(x) + 4 < 2(3 - x)^4$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} [2(3 - x)^4 - 4] = -4$$

$$-2(3 - x)^4 - 4 < g(x) < 2(3 - x)^4 - 4$$

$$39. |f(x)| \leq M$$

$$x^2 f(x)$$

$$-M \leq f(x) \leq M$$

$$-M \cdot x^2 \leq x^2 f(x) \leq M \cdot x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-M \cdot x^2) = 0$$

$$x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 f(x) = 0$$

$$x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (M \cdot x^2) = 0$$

$$x \rightarrow 0$$